

КАРТА ОПЕРАТОРА CNC

Универсальная карта инструмента, наладки и ручного ввода подтверждённых данных в SINUMERIK 828D / ShopTurn

Проект	Контрольная деталь v4.4.0
Станок	Tengyue CK52PT-Y
Стойка	SINUMERIK 828D
Материал	AISI 304
Режим	hybrid
Итог зафиксирован	2026-08-02T18:00:00+03:00

ВАЖНО: это карта для ручного ввода, а не автоматически безопасная NC-программа для CK52PT-Y. До пуска оператор обязан сверить чертёж, зажим, вылеты, коррекции, лимиты станка и выполнить Sinustrain / Dry Run / Single Block.

Статусы и границы данных

Категория	Статус / граница
Анализ чертежа	Подтверждён пользователем
Размерная модель	Подтверждена
Универсальный CAM	PARTIAL; операций: 17; движений: 126
Машинная коллизия	BLOCKED
SINUMERIK 828D MPF	BLOCKED
Назначение PDF	Ручная наладка и ввод; не производственный NC-код

1. Подготовка проекта на стойке

Шаг	Действие на SINUMERIK 828D / ShopTurn	Что внести / проверить
1	Открыть Program Manager и создать новую ShopTurn-программу	Контрольная деталь v4.4.0
2	Открыть заголовок программы / данные заготовки	Материал: AISI 304; заготовка Ø16 × 31 мм
3	Выбрать рабочую систему координат	X0: ось детали; Z0: правый торец
4	Проверить припуски	По диаметру: 0.5 мм; по длине: 1 мм
5	Выполнить графическую проверку без резания	Single Block, Dry Run, уменьшенная подача, безопасный отвод

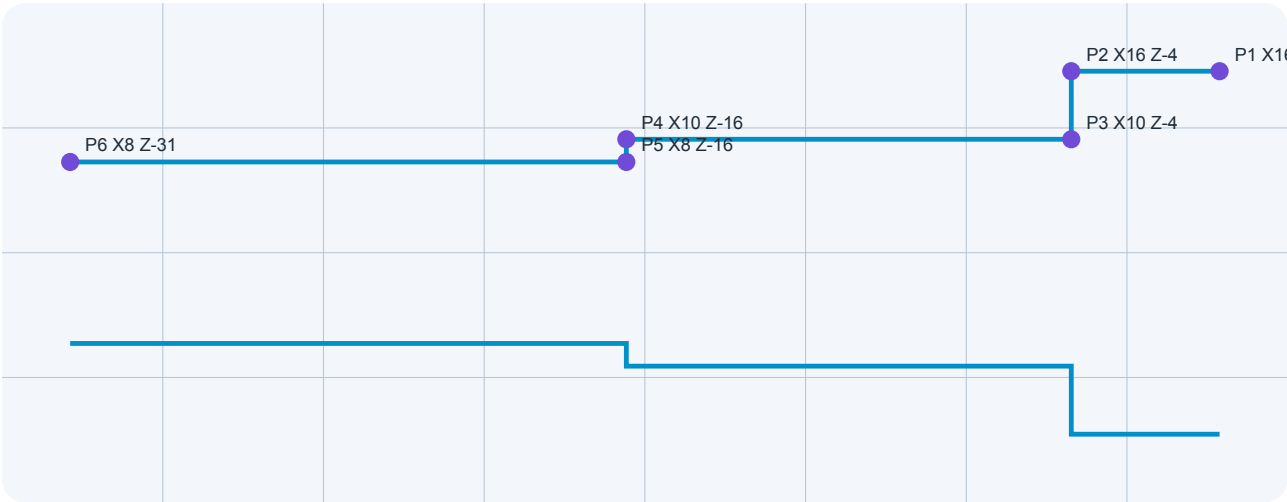
2. Исходные размеры и особенности

Параметр	Подтверждённое значение
Общая длина	31 мм
Размерная цепь	4 + 12 + 15 = 31 мм
Диаметр заготовки	16 мм
Резьба	M8x1.25
Длина резьбы	15 мм
CAM резьба	M8x1.25; P=1.25; Z=-16...-31
CAM сверление	Ø4; глубина 20; клевок 3
CAM AF	AF13; 6 граней; Z=0...-4
Ступень	Ø10, L=12 мм

Параметр	Подтверждённое значение
Головка	Ø16, L=4 мм
AF / размер по граням	13
Фаска	0.5x45
Допуски	H14

3. Контур X/Z

Координаты приведены в системе проекта. Для токарного программирования X обычно задаётся в диаметрах; проверьте параметризацию конкретной стойки.



Точка	X	Z
P1	16	0
P2	16	-4
P3	10	-4
P4	10	-16
P5	8	-16
P6	8	-31

4. AF-контур и приводной инструмент

Параметр	Значение / действие
Размер AF	13
Геометрия AF	6 точек
Ось C	Только блокирующая индексация по числу граней; проверить C0 и шаг поворота
Приводной инструмент	Проверить направление вращения, вылет и безопасный подход
Контроль	AF не включать в токарный X/Z-контур; выполнить отдельной фрезерной операцией

5. Инструменты и коррекции

Позиция	Тип инструмента	Назначение	S / Vc	F	ap	Обязательно подтвердить
T1	CNMG120408	Торцевание и черновое точение	650	0.18 мм/об	1.5 мм	Тип/размер, ориентация, вылет, геометрия, коррекция D
T2	CNMG120404	Чистовое точение	700	0.10 мм/об	0.3 мм	Тип/размер, ориентация, вылет, геометрия, коррекция D
T3	16ER 1.25 ISO	Нарезание наружной резьбы M8x1.25	250	1.25 мм/об	по проходкам	Тип/размер, ориентация, вылет, геометрия, коррекция D
T4	Концевая фреза Ø8	C-индексируемая обработка AF13	2500	220 мм/мин	1.0 мм	Тип/размер, ориентация, вылет, геометрия, коррекция D
T5	Спиральное сверло Ø4	Осевое сверление на глубину 20 мм	800	80 мм/мин	клевов 3 мм	Тип/размер, ориентация, вылет, геометрия, коррекция D

6. Последовательность ввода операций в ShopTurn

Операция 1: Торцевание

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	CNMG120408
Режимы	Скорость/обороты: 650; подача: 0.18 мм/об; ap: 1.5 мм
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

Операция 2: Черновое наружное точение

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	CNMG120408
Режимы	Скорость/обороты: 650; подача: 0.18 мм/об; ap: 1.5 мм
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

Операция 3: Чистовое наружное точение

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	CNMG120404
Режимы	Скорость/обороты: 700; подача: 0.10 мм/об; ap: 0.3 мм
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

Операция 4: Нарезание резьбы M8x1.25

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	16ER 1.25 ISO
Режимы	Скорость/обороты: 250; подача: 1.25 мм/об; ар: по проходам
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

Операция 5: Осевое сверление Ø4

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	Спиральное сверло Ø4
Режимы	Скорость/обороты: 800; подача: 80 мм/мин; ар: клевок 3 мм
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

Операция 6: С-индексируемое фрезерование AF13

Экран / цикл	Выбрать подходящую операцию ShopTurn по названию и типу обработки
Инструмент	Концевая фреза Ø8
Режимы	Скорость/обороты: 2500; подача: 220 мм/мин; ар: 1.0 мм
Геометрия	Внести значения из подтвержденного X/Z или AF-контура
После ввода	Проверить графику, направление движения и безопасные отводы

7. Stock Removal и симуляция

Проверка	Статус
Заготовка покрывает готовую геометрию	Проверить по карте съема
Все операции включены в маршрут	6 операций
Симуляция просмотрена	Да
Универсальный CAM-статус	PARTIAL
Оценка времени	4.8 мин
Машинная безопасность	Не подтверждена; нужен паспорт/обмер
Зависимые этапы завершены	9/9

8. Предупреждения и допущения

- Проверить фактический вылет приводной фрезы и сверла
- С используется только для блокирующей индексации по граням
- Универсальная симуляция предназначена для проверки технологии и ручной наладки
- Полная машинная коллизия не подтверждена без паспорта и обмеров
- Производственный MPF заблокирован до паспортной конфигурации

9. Финальный чек-лист перед пуском

☐	Сверить материал и фактический размер заготовки
☐	Проверить зажим, вылет и возможность столкновения
☐	Проверить T/D и геометрические коррекции инструментов
☐	Проверить X0/Z0 и активную рабочую систему координат
☐	Запустить графическую симуляцию на стойке

☐	Выполнить Dry Run / Single Block с уменьшенной подачей
☐	Измерить первую деталь и скорректировать режимы/размеры

Подпись оператора: _____ Дата: _____